

Teorema degli zeri e metodo della bisezione



Indice

Zeri di una funzione

Metodo della bisezione

Stima degli errori del metodo della bisezione

Zeri di una funzione

Introduzione: Zeri di una funzione

- ▶ In questa sezione studiamo il problema di trovare gli **zeri** di una funzione, ovvero le soluzioni dell'equazione $f(x) = 0$
- ▶ Per la maggior parte delle funzioni non esistono formule risolutive: servono quindi risultati di **esistenza** e metodi di **approssimazione**
- ▶ Enunciamo e dimostriamo il **teorema degli zeri** (o di Bolzano), una delle proprietà fondamentali delle funzioni continue su un intervallo
- ▶ La dimostrazione è **costruttiva** e ci fornirà un algoritmo: il **metodo della bisezione**

Zeri di una funzione

Data una funzione f , siamo interessati alla risoluzione dell'equazione:

$$f(x) = 0 \tag{1}$$

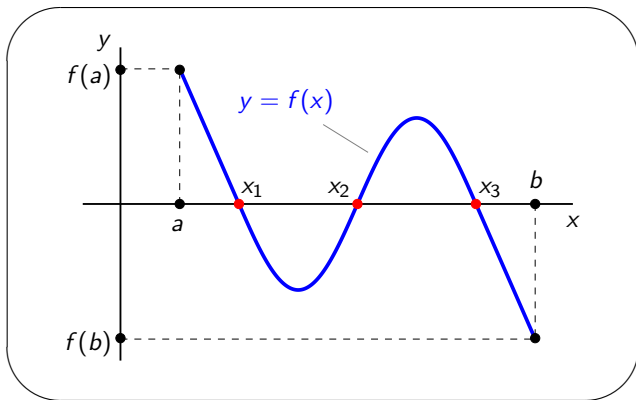
ovvero trovare gli **zeri** di f . Gli zeri sono le soluzioni dell'equazione (1), ovvero i punti c del dominio della funzione in cui $f(c) = 0$.

Zeri di una funzione

- ▶ Quando f è un polinomio di grado ≤ 4 esistono formule che forniscono le soluzioni della (1). Se però f è un polinomio di grado > 4 o una funzione più complicata, salvo casi particolarmente fortunati, non esistono formule per le soluzioni dell'equazione (1).
- ▶ Geometricamente, risolvere l'equazione (1) significa determinare le ascisse dei punti di intersezione tra il grafico di $y = f(x)$ e l'asse delle ascisse. Possono esserci: **infinite soluzioni, numero finito di soluzioni, nessuna soluzione.**

Esempio

Consideriamo la funzione f col seguente grafico:



l'equazione $f(x) = 0$ ha 3 soluzioni nell'intervallo $[a, b]$, ossia la funzione f ha 3 zeri, x_1 , x_2 e x_3 .

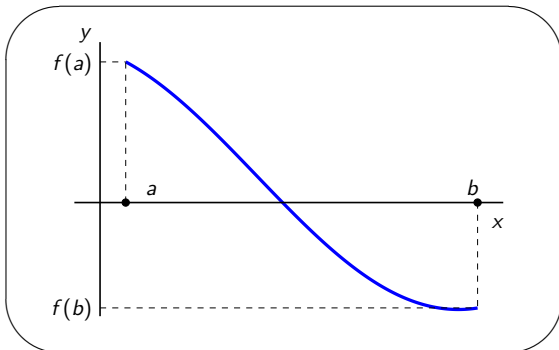
Teorema degli zeri

Teorema 1: degli zeri (o di Bolzano)

Se una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua nell'intervallo $[a, b]$ e $f(a) \cdot f(b) < 0$, allora esiste $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$. Se f è anche strettamente monotona allora lo zero c è unico.

Idea della dimostrazione (1/5)

- L'idea della dimostrazione è di costruire due successioni che convergano allo zero della funzione. Per capire come costruirle, consideriamo ad esempio una funzione con $f(a) > 0$ e $f(b) < 0$:

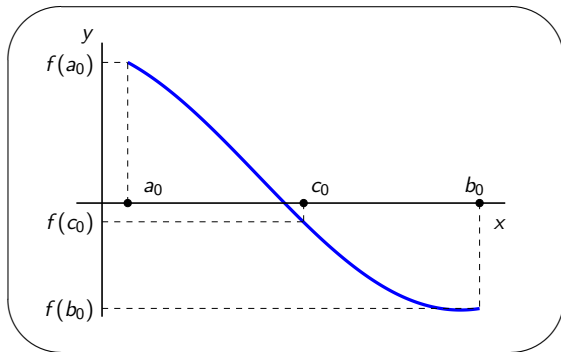


Idea della dimostrazione (2/5)

- Poniamo $a_0 = a$ e $b_0 = b$ e calcoliamo

$$c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}, \text{ il punto medio dell'intervallo } [a_0, b_0].$$

Nell'esempio precedente abbiamo:



Idea della dimostrazione (3/5)

Se $f(c_0) = 0$ abbiamo trovato uno zero. Se $f(c_0) \neq 0$ guardiamo il segno di $f(a_0) \cdot f(c_0)$ e procediamo come segue:

$$\begin{cases} \text{se } f(a_0) \cdot f(c_0) < 0 \\ \text{se } f(a_0) \cdot f(c_0) > 0 \end{cases} \quad \text{creiamo } [a_1, b_1] \quad \begin{cases} \text{con } a_1 = a_0, \quad b_1 = c_0 \\ \text{con } a_1 = c_0, \quad b_1 = b_0 \end{cases}$$

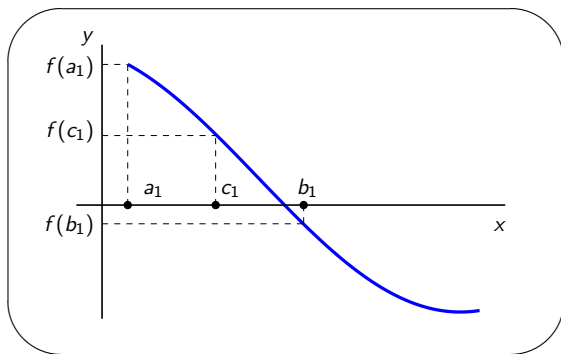
Nell'esempio precedente abbiamo $f(a_0) \cdot f(c_0) < 0$, quindi abbiamo $a_1 = a_0, \quad b_1 = c_0$.

Idea della dimostrazione (4/5)

- Con a_1 e b_1 , calcoliamo:

$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}, \text{ il punto medio dell'intervallo } [a_1, b_1].$$

Nell'esempio precedente abbiamo:



Idea della dimostrazione (5/5)

Se $f(c_1) = 0$ abbiamo trovato uno zero. Se $f(c_1) \neq 0$ guardiamo il segno di $f(a_1) \cdot f(c_1)$ e procediamo come segue:

$$\begin{cases} \text{se } f(a_1) \cdot f(c_1) < 0 \\ \text{se } f(a_1) \cdot f(c_1) > 0 \end{cases} \quad \text{creiamo } [a_2, b_2] \quad \begin{cases} \text{con } a_2 = a_1, \quad b_2 = c_1 \\ \text{con } a_2 = c_1, \quad b_2 = b_1 \end{cases}$$

Nell'esempio precedente abbiamo $f(a_1) \cdot f(c_1) > 0$, quindi abbiamo $a_2 = c_1, \quad b_2 = b_1$.

- Generalizziamo ora questa idea nella prova del teorema.

Dimostrazione (1/4)

Consideriamo le seguenti due successioni definite per ricorrenza (in maniera ricorsiva):

$$a_0 = a, \quad a_{n+1} = \begin{cases} a_n & \text{se } f(a_n) \cdot f(c_n) < 0 \\ c_n & \text{se } f(a_n) \cdot f(c_n) > 0 \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$b_0 = b, \quad b_{n+1} = \begin{cases} c_n & \text{se } f(a_n) \cdot f(c_n) < 0 \\ b_n & \text{se } f(a_n) \cdot f(c_n) > 0 \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

dove

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Dimostrazione (2/4)

Le due successioni creano una sequenza di intervalli $[a_n, b_n]$ con le seguenti proprietà:

- 1) Abbiamo $a_n \leq a_{n+1}$, quindi la successione $\{a_n\}$ è crescente e, dato che $a_n \leq b, \forall n$, è anche limitata. Abbiamo inoltre $b_n \geq b_{n+1}$, quindi la successione $\{b_n\}$ è decrescente e, dato che $b_n \geq a, \forall n$, è anche limitata.
- 2) $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ (ciascun intervallo è lungo la metà del precedente)
- 3) $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$ (per come sono stati scelti a_n e b_n a ogni passo)

Dimostrazione (3/4)

- Per il punto 1), possiamo allora dedurre che le successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ abbiano limite finito grazie al teorema di monotonia delle successioni. Quindi:

$$a_n \rightarrow \ell_1 \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad b_n \rightarrow \ell_2 \in \mathbb{R} \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

- Dal punto 2) deduciamo che:

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n} \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty,$$

$$\text{e perciò} \quad \ell_2 = \ell_1 = \ell$$

Dimostrazione (4/4)

Per la continuità di f , abbiamo allora che:

$$f(a_n) \cdot f(b_n) \rightarrow (f(\ell))^2 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

Mentre dal punto 3) e dal teorema della permanenza del segno deduciamo $(f(\ell))^2 \leq 0$.

Deve perciò essere $f(\ell) = 0$ e così ℓ è lo zero cercato, ovvero $c = \ell$.



Condizione sufficiente, non necessaria (1/2)

- Abbiamo dimostrato:

$$\begin{aligned} f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua in } [a, b] \text{ e } f(a) \cdot f(b) < 0 \\ \Rightarrow \text{esiste } c \in [a, b] \text{ tale che } f(c) = 0 \end{aligned}$$

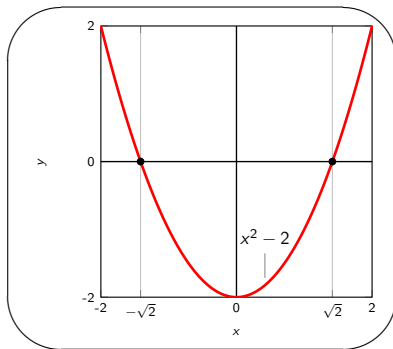
quindi “ $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a, b]$ e $f(a) \cdot f(b) < 0$ ” è condizione sufficiente a “esiste $c \in [a, b]$ tale che $f(c) = 0$ ” e “esiste $c \in [a, b]$ tale che $f(c) = 0$ ” è una condizione necessaria a “ $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a, b]$ e $f(a) \cdot f(b) < 0$ ”.

- L'implicazione non funziona nell'altra direzione:

$$\begin{aligned} \text{esiste } c \in [a, b] \text{ tale che } f(c) = 0 \\ \nRightarrow f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua in } [a, b] \\ \text{e } f(a) \cdot f(b) < 0 \end{aligned}$$

Condizione sufficiente, non necessaria (2/2)

Basta ad esempio considerare $f(x) = x^2 - 2$ nell'intervallo $[-2, 2]$. Abbiamo $f(-2) = 2$ e $f(2) = 2$ quindi $f(a) \cdot f(b) \neq 0$ ma esistono gli zeri della funzione:



Quindi il teorema fornisce condizioni **sufficienti** (ma non necessarie) per l'esistenza di uno zero di una funzione.

Il metodo della bisezione

- ▶ La prova del teorema è di tipo costruttivo, ovvero abbiamo costruito due successioni che tendono a uno zero della funzione (**prova costruttiva/algoritmo**). Questo algoritmo si chiama **metodo della bisezione**.
- ▶ Se in $[a, b]$ la funzione f ha più zeri, il procedimento non indica quale di essi venga determinato. Lo zero trovato dipende dall'intervallo $[a, b]$ considerato in input e può richiedere infinite iterazioni per essere trovato. Interrompendo il procedimento però, come vedremo, abbiamo una stima dello zero e dell'errore commesso.

Zeri di una funzione:

- Gli zeri di f sono le soluzioni di $f(x) = 0$; in generale non esistono formule risolutive

Teorema degli zeri:

- f continua in $[a, b]$ e $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow$ esiste $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$ (unico se f è strettamente monotona)
- La dimostrazione costruisce intervalli $[a_n, b_n]$ dimezzati a ogni passo, con $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$, che convergono allo zero
- Condizioni **sufficienti** ma non necessarie (es. $x^2 - 2$ in $[-2, 2]$)

Metodo della bisezione



Introduzione: Metodo della bisezione

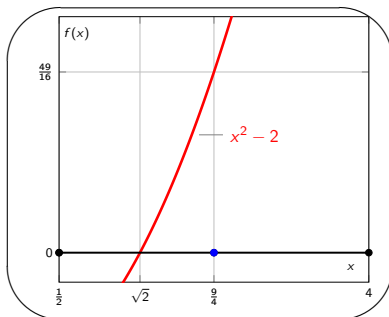
- ▶ In questa sezione applichiamo il **metodo della bisezione** a un esempio concreto: il calcolo approssimato di $\sqrt{2}$ come zero di $x^2 - 2$
- ▶ Studiamo poi la **stima dell'errore** commesso arrestando il metodo dopo n iterazioni
- ▶ Vediamo quante iterazioni servono per garantire una data **tolleranza** e determiniamo la **velocità di convergenza** del metodo

Esempio (1/5)

- Cerchiamo uno zero della funzione continua $f(x) = x^2 - 2$ nell'intervallo $[\frac{1}{2}, 4]$, ovvero cerchiamo il valore di $\sqrt{2}$.
Inizializzazione, con $n = 0$ abbiamo:

$$[a_0, b_0] = [\frac{1}{2}, 4], \quad f(a) = -\frac{7}{4}, \quad f(b) = 14$$

$$\Rightarrow c_0 = \frac{9}{4} \quad \text{e} \quad f(c_0) = \frac{49}{16}$$

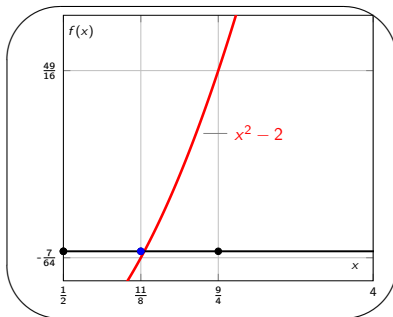


Esempio (2/5)

► Iterazione $n = 1$, abbiamo:

$$[a_1, b_1] = \left[\frac{1}{2}, \frac{9}{4}\right], \quad f(a_1) = -\frac{7}{4}, \quad f(b_1) = \frac{49}{16}$$

$$\Rightarrow c_1 = \frac{11}{8} \quad \text{e} \quad f(c_1) = -\frac{7}{64}$$

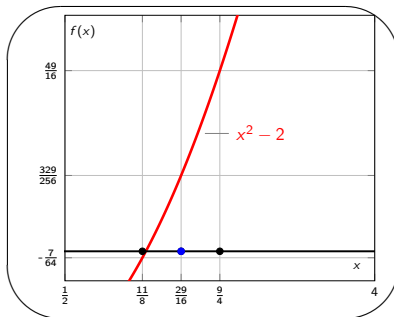


Esempio (3/5)

► Iterazione $n = 2$, abbiamo:

$$[a_2, b_2] = \left[\frac{11}{8}, \frac{9}{4}\right], \quad f(a_2) = -\frac{7}{64}, \quad f(b_2) = \frac{49}{16}$$

$$\Rightarrow c_2 = \frac{29}{16} \text{ e } f(c_2) = \frac{329}{256}$$

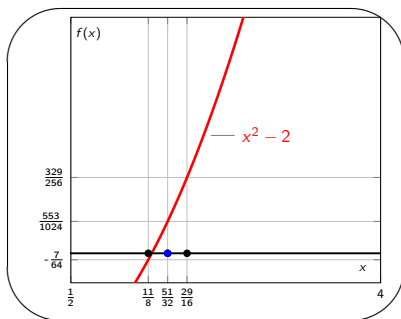


Esempio (4/5)

► Iterazione $n = 3$, abbiamo:

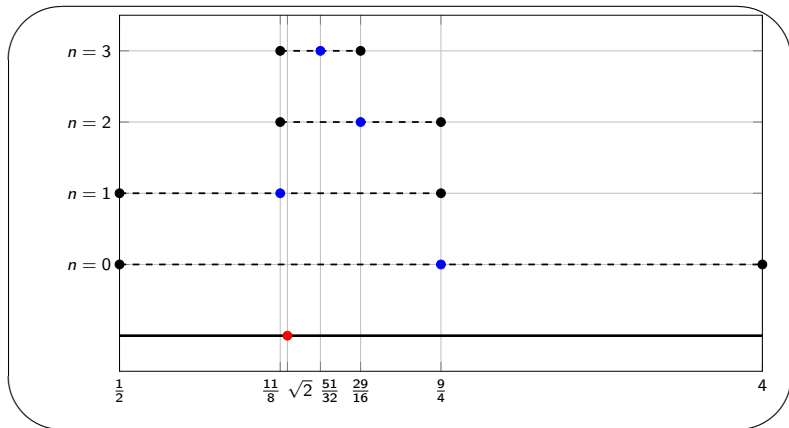
$$[a_3, b_3] = \left[\frac{11}{8}, \frac{29}{16}\right], \quad f(a_3) = -\frac{7}{64}, \quad f(b_3) = \frac{329}{256}$$

$$\Rightarrow c_3 = \frac{51}{32} \quad \text{e} \quad f(c_3) = \frac{553}{1024}$$



Esempio (5/5): intervalli del metodo della bisezione

Facendo il grafico dei valori ottenuti nell'esercizio precedente abbiamo i seguenti intervalli e stime di $\sqrt{2}$:



Stima degli errori del metodo della bisezione

Arrestando il metodo dopo n iterazioni otteniamo solo una stima dello zero: vediamo ora come misurare e controllare l'errore commesso.

Stima degli errori (1/3)

- All'iterazione n , abbiamo:

$$c \in [a_n, b_n]$$

ovvero lo zero si trova all'interno dell'intervallo n -esimo. Dato che arrestando il procedimento dopo n passi, a_n approssima lo zero per difetto e b_n approssima lo zero per eccesso. Quindi:

$$a_n \leq c \leq b_n$$

- La stima del valore c all'iterazione n è:

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

ovvero il punto medio dell'intervallo $[a_n, b_n]$.

Stima degli errori (2/3)

- L'errore assoluto ε_n commesso all'iterazione n è:

$$\varepsilon_n = |c_n - c|$$

Il valore di c è ignoto quindi ci serve un modo per analizzare i valori degli errori che sia indipendente da c .

Stima degli errori (3/3)

- Possiamo stimare l'errore all'iterazione n come segue:

$$\varepsilon_n = |c_n - c| \leq \frac{b - a}{2^n}$$

questo deriva da:

- la lunghezza dell'intervallo all'iterazione n è $\frac{b-a}{2^n}$
- il punto medio di questo intervallo è c_n e c si trova all'interno dell'intervallo stesso
- la distanza di un qualsiasi punto c dal centro dell'intervallo è minore o uguale alla lunghezza dell'intervallo stesso

Se $n \rightarrow +\infty$ allora $\varepsilon_n \rightarrow 0$, ovvero l'errore tende a zero se n tende all'infinito.

Stima migliorata dell'errore

- All'iterazione n , possiamo migliorare la stima dell'errore come segue:

$$\varepsilon_n = |c_n - c| \leq \frac{1}{2} \frac{b - a}{2^n} = \frac{b - a}{2^{n+1}}$$

ovvero metà della lunghezza dell'intervallo $[a_n, b_n]$, dato che $c \in (a_n, c_n)$ oppure $c \in (c_n, b_n)$.

Esempio (1/2)

Stima degli errori del metodo della bisezione

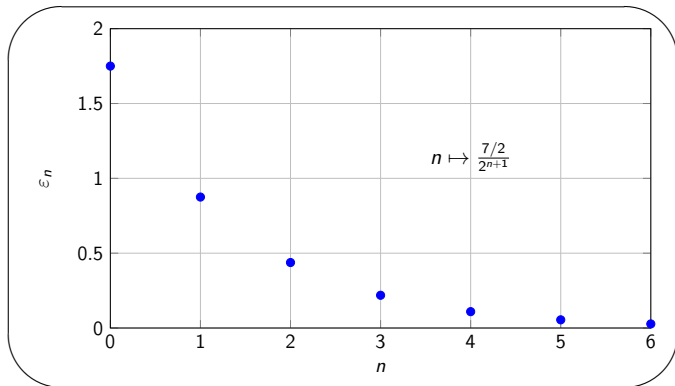
$$(\sqrt{2} = 1.414213562 \dots)$$

Riprendiamo l'esercizio precedente con $b - a = \frac{7}{2}$, nelle prime 6 iterazioni abbiamo:

iterazione	a_n	c_n	b_n	stima di $\sqrt{2}$	ε_n
$n = 0$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{4}$	4	2.25	$\leq \frac{7/2}{2^1} = 1.75$
$n = 1$	$\frac{1}{2}$	$\frac{11}{8}$	$\frac{9}{4}$	1.375	$\leq \frac{7/2}{2^2} = 0.875$
$n = 2$	$\frac{11}{8}$	$\frac{29}{16}$	$\frac{9}{4}$	1.8125	$\leq \frac{7/2}{2^3} = 0.4375$
$n = 3$	$\frac{11}{8}$	$\frac{51}{32}$	$\frac{29}{16}$	1.59375	$\leq \frac{7/2}{2^4} = 0.21875$
$n = 4$	$\frac{11}{8}$	$\frac{95}{64}$	$\frac{51}{32}$	1.484375	$\leq \frac{7/2}{2^5} = 0.109375$
$n = 5$	$\frac{11}{8}$	$\frac{183}{128}$	$\frac{95}{64}$	1.4296875	$\leq \frac{7/2}{2^6} = 0.0546875$

Esempio (2/2)

Andamento della stima dell'errore massimo $\varepsilon_n \leq \frac{7/2}{2^{n+1}}$:



Numero di iterazioni (1/3)

- Al fine di garantire che l'errore commesso non superi una data tolleranza δ , ovvero imporre $\varepsilon_n \leq \delta$, occorre eseguire $n(\delta)$ iterazioni dove $n(\delta)$ è il più piccolo intero che soddisfa la disuguaglianza:

$$n(\delta) > \log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \right) - 1$$

ottenuta ricavando $n(\delta)$ dalla stima dell'errore massimo:

$$\delta = \frac{b-a}{2^{(n(\delta)+1)}}$$

quindi

$$2^{(n(\delta)+1)} = \frac{b-a}{\delta} \quad \text{e} \quad n(\delta) + 1 = \log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \right)$$

Numero di iterazioni (2/3)

- Chiaramente se $\delta \rightarrow 0$ allora $n(\delta) \rightarrow +\infty$, e più la tolleranza sull'errore è piccola maggiore è il numero di iterazioni per garantirla.
- Se volessimo ridurre la tolleranza di una cifra decimale, ossia passare da δ a $\frac{\delta}{10}$ avremmo:

$$n(\delta) \approx \log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \right) - 1 \quad \text{e}$$

$$n \left(\frac{\delta}{10} \right) \approx \log_2 \left(\frac{b-a}{\frac{\delta}{10}} \right) - 1$$

Numero di iterazioni (3/3)

Dato che

$$\begin{aligned}\log_2 \left(\frac{b-a}{\frac{\delta}{10}} \right) - 1 &= \log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \cdot 10 \right) - 1 \\ &= \underbrace{\log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \right) - 1}_{\approx n(\delta)} + \log_2 10\end{aligned}$$

il numero di iterazioni aggiuntive è indipendente dall'intervallo $[a, b]$, ed è uguale a

$$\log_2 10 \approx 3,32$$

Convergenza lenta

Servono in media più di tre bisezioni per migliorare di una cifra significativa l'accuratezza della stima, **la convergenza è quindi lenta.**

Esempio

Metodo della bisezione (stima degli errori)

Sempre per l'esempio precedente:

- ▶ nel caso si volesse una tolleranza (errore massimo)
 $\delta = 0.00001 = 10^{-5}$:

$$n(10^{-5}) > \log_2 \left(\frac{7/2}{10^{-5}} \right) - 1 = 17.416 \dots$$

$$\text{quindi } n(10^{-5}) = 18$$

- ▶ nel caso si volesse una tolleranza (errore massimo)
 $\delta = 0.000001 = 10^{-6}$:

$$n(10^{-6}) > \log_2 \left(\frac{7/2}{10^{-6}} \right) - 1 = 20.738 \dots$$

$$\text{quindi } n(10^{-6}) = 21$$

Velocità di convergenza (1/5)

Vogliamo ora capire con che “velocità” decresca l'errore comparando gli errori di due iterazioni consecutive. Questa stima ci fornisce delle informazioni sulla qualità dell'algoritmo, ovvero vogliamo determinare la “**velocità di convergenza**” dell'algoritmo.

Velocità di convergenza (2/5)

- Consideriamo l'errore massimo, che denotiamo ε_n^* abbiamo:

$$\varepsilon_n^* = \frac{b-a}{2^{n+1}} \quad \text{e} \quad \varepsilon_n \leq \varepsilon_n^*$$

quindi

$$\frac{\varepsilon_{n+1}^*}{\varepsilon_n^*} = \frac{1}{2} \quad \text{dato che} \quad \frac{\frac{b-a}{2^{n+2}}}{\frac{b-a}{2^{n+1}}} = \frac{1}{2}$$

ovvero l'errore massimo a ogni iterazione si dimezza. Di conseguenza abbiamo:

$$\underbrace{\varepsilon_{n+1}^*}_{\geq \varepsilon_{n+1}} = \frac{1}{2} \underbrace{\varepsilon_n^*}_{\geq \varepsilon_n}$$

Velocità di convergenza (3/5)

L'errore assoluto massimo del metodo della bisezione ad ogni passo è proporzionale all'errore assoluto massimo nel passaggio precedente. **La velocità di convergenza è lineare.**

Velocità di convergenza (4/5)

- Abbiamo per ogni terna c_{n+1}, c_n e c_{n-1} , con $n \geq 1$, il seguente legame:

$$c_{n+1} = \frac{c_{n-1} + c_n}{2} \quad (2)$$

ovvero la stima c_{n+1} è il punto medio dell'intervallo che ha come estremi c_{n-1} e c_n . Scriviamo ora:

$$c_{n+1} = c + \varepsilon_{n+1}, \quad c_n = c + \varepsilon_n, \quad c_{n-1} = c + \varepsilon_{n-1}$$

Velocità di convergenza (5/5)

- Sostituendo nell'equazione (2) otteniamo:

$$\begin{aligned}c + \varepsilon_{n+1} &= \frac{c + \varepsilon_n + c + \varepsilon_{n-1}}{2} = \frac{2c + \varepsilon_n + \varepsilon_{n-1}}{2} \\ &= c + \frac{\varepsilon_n + \varepsilon_{n-1}}{2}\end{aligned}$$

quindi

$$\varepsilon_{n+1} = \frac{\varepsilon_n + \varepsilon_{n-1}}{2} = \frac{1}{2}\varepsilon_n \left(\frac{\varepsilon_{n-1}}{\varepsilon_n} + 1 \right)$$

- Il termine $\varepsilon_{n-1}/\varepsilon_n$, ovvero il rapporto fra gli errori di due iterazioni consecutive, può essere un numero piccolo o grande a piacere (l'errore a ogni iterazione può infatti crescere o decrescere).

Metodo della bisezione:

- ▶ A ogni passo si dimezza l'intervallo $[a_n, b_n]$ mantenendo $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$; la stima dello zero è $c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$

Stima degli errori:

- ▶ $\varepsilon_n = |c_n - c| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}}$, indipendente dallo zero (ignoto) c
- ▶ Tolleranza δ : $n(\delta)$ è il più piccolo intero con $n(\delta) > \log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \right) - 1$
- ▶ Ogni cifra decimale in più costa circa $\log_2 10 \approx 3,32$ iterazioni: convergenza **lenta, lineare**

Riepilogo finale

- ▶ Gli **zeri** di una funzione sono le soluzioni di $f(x) = 0$, spesso non calcolabili con formule esplicite
- ▶ **Teorema degli zeri**: una funzione continua su $[a, b]$ con $f(a) \cdot f(b) < 0$ ha almeno uno zero in (a, b) ; le condizioni sono sufficienti ma non necessarie
- ▶ La dimostrazione è costruttiva e fornisce il **metodo della bisezione**
- ▶ L'errore massimo $\frac{b-a}{2^{n+1}}$ si dimezza a ogni iterazione: la convergenza è **lineare** e servono circa 3,32 iterazioni per ogni cifra decimale